README Sprint S16 · Evaluación, IA responsable y entrega

Pregunta guía: ¿es nuestro modelo lo bastante bueno, justo y seguro para entregarlo, y puede otra persona reproducirlo?
Fechas: 4–10/12 (clases 4, 9 y 10/12; no hay clase el 7 y el 8) · **Horas:** 18 h (1 T · 3 P · 14 PBL)

📄 **Para imprimir:** todos los documentos del sprint en PDF, a color y ecofriendly, están juntos en la carpeta `pdf/` (descárgalos para que funcionen los enlaces).

> **Sigue el orden de arriba abajo y abre solo lo que pone en cada fila.** Los demás documentos del sprint son para consultar si te atascas (apartado «Si te atascas»). Si el tiempo aprieta, haz solo lo que está por encima de la línea «🏠 A partir de aquí, en casa» de cada cuaderno: lo demás es para casa.

Qué aprenderás

1. **Evaluar a fondo el modelo candidato:** métricas adecuadas, análisis de errores y visualizaciones (curvas, matriz de confusión, importancia, SHAP o Grad-CAM) que comunican incertidumbre (R5).
2. **Analizar sesgos y limitaciones** por subgrupos y **aplicar y medir medidas de mitigación** (R6).
3. **Clasificar el riesgo** del sistema (RGPD y AI Act) y cerrar el registro de riesgos.
4. **Construir un demostrador ejecutable** con validación de entradas, aviso de incertidumbre y plan B (R7).
5. **Documentar:** model card, README reproducible y **memoria técnica de 10-15 páginas** (R8, R10).

Día 1 · Viernes 4/12

☐	Qué haces	Abre	Min
☐	🔔 Ceremonia · **Planning del Sprint 16:** lee el README del Sprint 16 y reparte tareas	README del Sprint 16	10
☐	📖 Teoría · **Despliegue y documentación**	Presentación S16.1	20
☐	💻 Práctica · Práctica del demostrador (hasta la línea 🏠 del cuaderno)	Cuaderno S16_01	45
☐	🎯 Reto · **Tutoría de sesgos y visualización** (franja por equipo)	—	40
☐	🎯 Reto · **Memoria técnica:** esqueleto y *model card*	esqueleto	85
☐	🎯 Reto · **Subid de nivel:** completad la medición de sesgos por subgrupos y la visualización que la acompaña	—	50

En clase: 4 h 10 min.

Al acabar el día, deberías poder decir:

☐ Demostrador funcionando (aunque sea básico).
☐ Esqueleto de la memoria creado.

Día 2 · Miércoles 9/12

☐	Qué haces	Abre	Min
☐	🎯 Reto · **Mitigar sesgos** detectados y volver a medir	—	65
☐	🎯 Reto · Anota los resultados en el registro de experimentos	—	15
☐	🎯 Reto · **Demostrador:** pulir y probarlo en limpio	—	40
☐	🎯 Reto · **Model card** del modelo final	—	35
☐	🎯 Reto · **Memoria técnica**	—	45
☐	🎯 Reto · **Subid de nivel:** mejorad el criterio más flojo de la rúbrica (la mitigación, el demostrador o la model card)	—	50

En clase: 4 h 10 min.

Al acabar el día, deberías poder decir:

☐ Demostrador y model card casi listos.
☐ Memoria con todos los apartados.

Día 3 · Jueves 10/12

☐	Qué haces	Abre	Min
☐	🎯 Reto · **Memoria y verificación en limpio:** clona tu repo en un Colab nuevo y comprueba que todo se ejecuta (`checklist_congelacion.md`)	`checklist_congelacion.md`	60
☐	🎯 Reto · **Subid de nivel:** repasad la rúbrica y corregid lo que aún está en el nivel mínimo antes de la congelación	—	50
☐	🎯 Reto · Corrige lo que haya fallado	—	20
☐	🎯 Reto · **Vídeo de reserva** de la demo (por si falla internet el día de la defensa)	—	30
☐	🎯 Reto · **Checklist de congelación** y coevaluación	coevaluación	35
☐	🔔 Ceremonia · Review (5 min de demo por equipo) y retro: ¿qué mantenemos?, ¿qué cambiamos?	—	35
☐	🔔 Ceremonia · 🔒 **Congelación a las 14:30:** último *push*. Lo que no esté subido, no cuenta (los 30 min finales son el margen)	—	20

En clase: 4 h 10 min.

Al acabar el día, deberías poder decir:

☐ Sé analizar los errores y los sesgos de mi modelo por subgrupos, y qué hago para mitigarlos.
☐ Sé enseñar el modelo en un demostrador que valida las entradas y avisa de la incertidumbre.
☐ Sé documentar el proyecto para que otra persona lo reproduzca: *model card*, README y memoria.

El reto en pocas palabras

Qué os pide el cliente. El cliente (el docente) va a **recibir vuestro trabajo como si fuera un entregable real**. Quiere poder:

- **clonar el repositorio** y seguir el README,
- **ver funcionar el demostrador**,
- **leer una memoria de 10–15 páginas**,
- y **entender los riesgos** antes de decidir si adopta vuestro modelo.

Antes de empezar, probad la demo interactiva (muestra lo que tendréis al final). Para trabajar: reto en una página. Para entregar: qué se sube y rúbrica. Para consultar: ficha del reto (qué pide el cliente, ayudas y errores frecuentes) y cada paso explicado.

✅ Antes de cerrar el sprint (Definition of Done)

Archivos subidos en el repositorio del equipo, carpeta `sprint-16/` (marca cada uno cuando lo veas en GitHub): ☐ `README.md` · lo modificáis
☐ `notebooks/04_evaluacion.ipynb` · lo creáis a partir de un cuaderno
☐ `demostrador/logica.py` · lo modificáis
☐ `demostrador/app.py` · lo modificáis
☐ `demostrador/tests/test_logica.py` · lo modificáis
☐ `demostrador/requirements.txt` · lo modificáis
☐ `docs/riesgos_eticos.md` · lo modificáis
☐ `docs/model_card.md` · lo creáis a partir de una plantilla
☐ `docs/memoria_tecnica.pdf` · lo creáis a partir de una plantilla
☐ `autoevaluacion_nombre.md` · **uno por persona** (la coevaluación va dentro del mismo fichero): plantilla

Total en `sprint-16/`: 9 ficheros del equipo + 1 hoja por persona (un equipo de 3 sube 12). Aparte: docs/demo.mp4; demostrador/modelo/; demostrador/api.py; Datos del proyecto o script de descarga; los extras solo si los hacéis. La *review* y la *retro* no se suben.

Comprobaciones antes de dar el sprint por cerrado: ☐ Evaluación en test hecha **una sola vez**, con gráficos y análisis de errores.
☐ Rendimiento por subgrupos y mitigación aplicada y medida.
☐ Registro de riesgos cerrado; demostrador probado desde cero, con vídeo plan B.
☐ README reproducible probado por otra persona; model card y memoria en `docs/`.
☐ La **coevaluación confidencial** (anexo B de la memoria) entregada al docente: no se sube al repositorio, a diferencia de la hoja de autoevaluación y coevaluación
☐ Checklist de congelación completo y último *push* hecho antes de las **14:30** (lo que no esté subido, no cuenta)
☐ Alguien que **no escribió esa parte** ha revisado el entregable con la rúbrica y lo ha anotado en el propio entregable

En casa (cuando puedas)

- Los ejercicios de cada cuaderno que **no** se hacen en clase. Se autocorrigen, y debajo llevan una «Solución de referencia» plegada por si te quedas atascado.
- Si quieres repasar la teoría con calma: apuntes del sprint.

Si te atascas

1. Lee primero la parte «Si os atascáis» de la ficha completa del reto.
2. Mira el código explicado del cuaderno en el que estás.
3. Pregunta a tu equipo y, después, al docente. Si usas IA, cuenta en el README qué te dijo y qué comprobaste.

Todo el material, por carpetas

Las carpetas están **numeradas en el orden en que las usas**. Cada documento está en `.md`.

Carpeta	Qué hay
`1_Teoria/`	Las presentaciones del sprint y los apuntes para repasar
`2_Practica/`	Los cuadernos (Colab) y su explicación línea a línea en `codigo_explicado/`
`3_Reto/`	`1_Trabajar` (reto en una página, plantillas y datos) · `2_Entregar` (qué se sube, rúbrica y autoevaluación) · `3_Consultar` (ficha del reto y cada paso explicado)
`4_Referencia/`	Infografías del sprint

Cómo se trabaja un reto, en todos los sprints: método de trabajo.

Temario oficial de este sprint

Unidad	Conceptos que entran
M9 · Evaluación, visualización e IA responsable	evaluación, visualización y componente de IA responsable
M9 · Despliegue y documentación	despliegue/demostrador, documentación y memoria

Y ahora: Sprint 17 · Storytelling, ensayos y defensa (viernes 11/12).

.